

Sistemas de Procesamiento de datos – Ejercitación Sistemas Numéricos – Números enteros con signo

1. Expresar las siguientes cifras decimales en binario con en todos los sistemas de representación binaria con signo: Signo y Magnitud (SyM), Complemento a 1 (Ca1), Complemento a 2 (Ca2), Exceso 2^{n-1} . Expresarlos con la mínima cantidad de bits posible
 - a) $+536_d$
 - b) -1059_d
2. Ídem anterior, pero con 1 byte
 - a) $+23_d$
 - b) -101_d
3. Pasar a decimal
 - a) 00000001_b (expresado en Exceso 2^{n-1})
 - b) 110101_b (expresado en Ca1)
 - c) 1111000110111_b (expresado en Ca2)
 - d) 11110_b (expresado en SyM)
4. Pasar a decimal las cifras binarias expresadas en Ca2
 - a) $73F_h$
 - b) $C09_h$
5. Realizar las siguientes operaciones en un byte. Expresar el resultado en binario y en decimal. Utilizar el Ca2, no realizar restas de manera directa en decimal y luego el resultado pasarlo a binario
 - a) $32 + 11 =$
 - b) $16 - 9 =$
 - c) $-23 + 7 =$
 - d) $-11 - 9 =$

Ejercicio de ejemplo: $29 - 34 =$

- $+29_d = \underline{00011101}_b$ (A)
- -34_d , comienzo desde $+34_d$
 $+34_d = \underline{00100010}_b$
 Realizo el Ca2 de $+34_d$ para obtener -34_d
 $+34_d = \underline{00100010}_b$

1

 $Ca1 (+34_d) = \underline{11011101}_b$
 $+1 \qquad \qquad \qquad + \underline{\qquad \qquad \qquad 1}_b$
 $Ca2 (+34_d) = -34_d \quad \underline{11011101}_b$ (B)
- $A-B = A+(-B)$

1 1 1

 $\begin{array}{r} 00011101_b \\ + 11011110_b \\ \hline 11111011_b \end{array}$
 ← Resultado de la operación, es negativo. Hago el Ca2 para averiguar la magnitud



Resultado = $1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1_b$

Ca1 (resultado) = $0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0_b$

+1 + $\frac{1_b}{1}$

Ca2 (resultado) $0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1_b = 5_d \rightarrow$ El resultado es -5_d

- Resultado = $1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1_b = -5_d$